

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЭЛЕМЕНТАХ ЦЕПИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Согласно схеме, на рис 2/2 определяем действующие значения напряжений на элементах ветвей приемника.

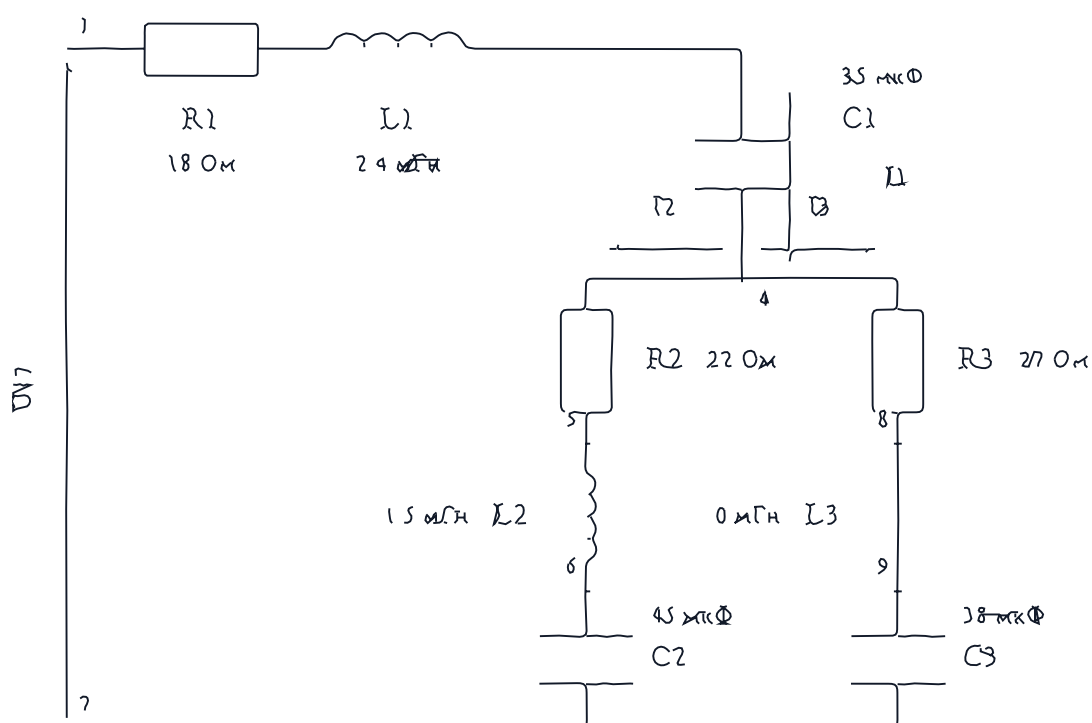


Рисунок 2/2 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.9 + j0.59| = 1.034 \text{ A}, \quad |I_2| = |-0.43 + j0.94| = 1.034 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.47 + j0.66| = 0.809 \text{ A}$$

$$U = U_1 + U_{R1} + U_{L1} + U_{R2} + U_{L2} + U_{C2} + U_{R3} + U_{C3} = -2(15 + j5) 78 \text{ V}$$